第 02 讲 组合散射的量子图像与玻尔兹曼分布

材料：课堂转录 1:30:10（单段，1187 段俄语）｜主教材 Павликов А. В.（2023）§1.3.2（c.4–6）、§1.5.3（数值例，c.16–17）｜无 PPT｜作业：积化和差 + 频率量级｜难度 ★★★

> **本讲要点** 上一讲用经典模型说明了“为什么会有边带”。这一讲补上它解释不了的一半：**为什么斯托克斯线远强于反斯托克斯线**。答案分两步：量子图像给出三条跃迁路径，玻尔兹曼分布给出上下能级的布居比；合起来就是教材 (1.7) $\frac{I_{\text{анти}}}{I_{\text{стокс}}} = \left(\frac{\nu_0+\nu_{21}}{\nu_0-\nu_{21}}\right)^4 e^{-h\nu_{21}/kT}$。 教材还用 c-Ge 的实测谱验算了这条公式：实测 3,3，公式给 3,6。

2.1 这一讲在教材里的位置

教材 §1.3.2（c.4–6）是全书唯一讲量子图像的一节，紧接 §1.3.1 的经典描述之后。它给的东西不多，但每一步都用得上：

表 1　教材 §1.3.2 的覆盖面：本讲几乎逐页对应，只有数值细节放到第 05 讲

教材	内容	本讲
§1.3.1，c.2–3	经典描述、红/紫伴线、强度差无解	第 01 讲（回顾）
§1.3.2，c.4–6	(1.3)(1.4) 能量账、(1.5) 功率、(1.6) 布居、(1.7) 强度比、c-Ge 例	第 02 讲
§1.5.3，c.14–17	Si/Ge 的详细数值计算 (1.20)(1.21)、LST 关系、q≈0	第 05 讲
§1.4，c.6–10	ИК/КР 互补、CO_2 与 H_2O、互斥规则	第 03 讲

读教材时注意：§1.3.2 只给结果、不给推导（(1.5) 直接列出 $4\pi^4/3c^2$ 的系数，没有中间步骤），详细数值计算被作者放到 §1.5.3。所以本讲里凡教材没有的过程，一律标“教学补充”；凡教材有的结论，一律带 〔教材 §1.3.2〕。

> **俄语小结** §1.3.2 — э́то §1.3.1 плюс кванто́вая карти́на: (1.3)–(1.4) эне́ргия, (1.5) мо́щность, (1.6) Бо́льцман, (1.7) отноше́ние интенси́вностей. Подро́бные расчёты — в §1.5.3.

（§1.3.2 = §1.3.1 加量子图像：(1.3)–(1.4) 能量、(1.5) 功率、(1.6) 玻尔兹曼、(1.7) 强度比。详细计算在 §1.5.3。）

2.2 作业回顾：积化和差与 α、β

先把上讲的作业收尾。教材没有这一步——它在 (1.2) 里直接把积化和差的结果写出来了；课堂把它留成作业，是因为这一步是后面所有边带公式的入口。

要用的是余弦的积化和差：

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)] \tag{2.1}$$

我们的乘积是 $\cos(\omega t)\cos(\Omega t)$。把 α、β 设成

$$\frac{\alpha+\beta}{2}=\Omega t,\quad \frac{\alpha-\beta}{2}=\omega t \tag{2.2}$$

相加、相减就得到

$$\alpha=(\Omega+\omega)t,\quad \beta=(\Omega-\omega)t \tag{2.3}$$

代回 (2.1)：

$$\cos(\omega t)\cos(\Omega t)=\frac{1}{2}[\cos(\Omega+\omega)t+\cos(\Omega-\omega)t] \tag{2.4}$$

课堂上有两次小插曲：教师先漏了分母 2，学生提醒后补上；又把 α、β 的方程组写反了一次。整理稿按正确形式写，但保留这个过程——漏一个 2 就会把频率算错一倍。

> А, здесь двóйки я забы́л. Вот они́. Двóйки сокраща́ются.

（啊，这里我把 2 忘了。在这儿。2 约掉了。）

俄语小结　$\cos\omega t\cos\Omega t=\frac{1}{2}[\cos(\Omega+\omega)t+\cos(\Omega-\omega)t]$. Э́то и есть два спу́тника: суммáрная и рáзностная часто́ты.

（cosωt·cosΩt = ½[cos(Ω+ω)t+cos(Ω−ω)t]。这就是两条伴线：和频与差频。）

2.3 三个频率：10^9、10^{13}、10^{14}

要理解“载频很高、振动频率低得多”，先要把三个量级排在一根数轴上。教材 §1.2 说 KPC 的名字来自无线电里的“组合频率”，这三个量级正是那句话的量化。



图 1　三个频率的对数标尺（按课堂口述重绘）。Wi-Fi 在 10^9 Гц，分子振动（1000 см⁻¹）在 3×10^{13} Гц，500 нм 的光在 6×10^{14} Гц；光学比振动高约 20 倍，比无线电高五个数量级。

表 2　三个频率：从日常到光学

对象	给定	算法	结果
Wi-Fi	2,4 / 5 ГГц	10^9 Гц	$2{,}4\cdot10^9$ и $5\cdot10^9$ Гц
可见光	500 нм	c/λ	6×10^{14} Гц
分子振动	1000 см⁻¹	$c\tilde{\nu}$	3×10^{13} Гц

课堂上有一次很有价值的自我纠错。教师先算振动频率（错误算法）：

$$\nu=\frac{3\times10^{10}\ \text{см/с}}{1000\ \text{см}^{-1}}=3\times10^{7}\ \text{Гц} \tag{2.5}$$

随即说“这不对，分子振动怎么会在无线电波段”，检查后发现应当**乘**而不是除：

$$\nu=3\times10^{10}\ \text{см/с}\times1000\,\text{см}^{-1}=3\times10^{13}\ \text{Гц} \tag{2.6}$$

这个错误和更正都很典型：波数的单位是 см⁻¹，乘 c 才是频率；除以它得到的是“厘米的平方每秒”，量纲就不对。

> Стоп, здесь не седьмо́й… На́до бы́ло не дели́ть на 1000, а умно́жить. Тогда́ э́то 3×10^{13} герц.

（停，这里不是 7 次方……不该除以 1000，而该乘。于是是 3×10^{13} 赫兹。）

课堂还插了一段 5G：为什么新一代移动网络要往上找载频？因为载频越高，可用的带宽越大，数据传输越快。教师没有写公式，只把它作为“载频决定能携带多少信息”的直觉。整理稿保留一句结论，不展开通信理论。

俄语小结　Wi-Fi — 10^9 Гц, колеба́ния моле́кул — 3×10^{13} Гц, ви́димый свет — 6×10^{14} Гц. Оптика примерно в 20 раз выше колеба́ний.

（Wi-Fi 是 10^9 Hz，分子振动是 3×10^{13} Hz，可见光是 6×10^{14} Hz。光学比振动高约 20 倍。）

2.4 经典模型：能解释与不能解释

经典模型给出的三支线是：

1. **瑞利**：频率 Ω，回到原能级；
2. **斯托克斯**：频率 $\Omega - \omega$，向长波（红）方向；
3. **反斯托克斯**：频率 $\Omega + \omega$，向短波（紫）方向。

三支的振幅都正比于入射电场 E_0，因此强度都正比于 E_0^2，也就是正比于入射光强：

$$I_{\text{рас}} \propto E_0^2 \propto I_{\text{пад}} \tag{2.7}$$

这解释了两件事：伴线为什么出现；拉曼光为什么随激光功率线性增长。

> Интенси́вность пропорциона́льна квадра́ту напряжённости. Е́сли уве́личиваем E_0 — пропорциона́льно растёт и интенси́вность рассе́янного све́та.

（强度正比于场强的平方。增大 E_0，散射光强度也按比例增大。）

课堂用云、雾、牛奶作对照：颗粒远大于波长时，λ^{-4} 失效，所有颜色散射得差不多，所以它们看起来是白的。这和第 01 讲的蓝天、红日并不矛盾：一个是分子级小颗粒，一个是远大于波长的水滴/脂肪颗粒。

但经典模型到此为止。它给出的三支线在强度上是“对称”的：只差频率的四次方，而 $\Omega \pm \omega$ 与 Ω 只差一点点。教材在 §1.3.1 结尾就写下了这句结论，§1.3.2 开头再重复一次：

教材 §1.3.1，c.3 原文

> В действительности, интенсивность стоксовых спутников в несколько раз больше, чем антистоксовых. Классическая интерпретация явления не позволяет объяснить данное различие.

（实际上斯托克斯伴线的强度比反斯托克斯大好几倍。经典解释无法说明这一差别。）

教材 §1.3.2，c.5 原文

> Только квантовая теория позволяет объяснить разную интенсивность стоксовой и антистоксовой компоненты.

（只有量子理论才能解释斯托克斯与反斯托克斯分量强度不同。）

> Классúческая модéль никáк э́то обстоя́тельство не объясня́ет. Поэ́тому неизбе́жно приходи́тся привлека́ть ква́нтовую теóрию.

（经典模型完全解释不了这件事。所以不可避免地要引入量子理论。）

俄语小结　Классúческая модéль объясня́ет положéние спу́тников и $I \propto I_{\text{пад}}$, но не объясня́ет, почему стóксова ли́ния сильне́е антистóксовой. Ну́жен квантóвый подхóд.

（经典模型解释了伴线的位置和 I∝I_пад，但解释不了为什么斯托克斯线更强。需要量子图像。）

2.5 量子图像：能级、虚能级与能量账

教材 §1.3.2 的出发点很朴素：分子先待在一个振动能级上，入射量子的能量比两能级之差大得多，于是一部分能量用来把分子抬到上一个能级，剩下的以光子形式散射出去。

教材 §1.3.2，c.4 原文

> Пусть молекула находится в основном колебательном энергетическом состоянии E_1. Если величина падающего кванта света $h\nu_0$ больше энергии, соответствующей разнице энергий двух соседних колебательных уровней, то часть её может пойти на переход молекулы в возбужденное состояние E_2, другая — рассеется в виде кванта света $h\nu'$.

（设分子处在基态振动能级 E_1。若入射光量子 $h\nu_0$ 大于两相邻振动能级之差，它的一部分可以用于把分子激发到 E_2，另一部分以光量子 $h\nu'$ 的形式散射出去。）

由能量守恒直接得到教材的两条账 (1.3) 与 (1.4)：

$$h\nu_0 = h\nu' + (E_2 - E_1), \quad \nu' = \nu_0 - \nu_{21} \quad \text{(斯托克斯)} \tag{2.8}$$

$$h\nu_0 = h\nu' - (E_2 - E_1), \quad \nu' = \nu_0 + \nu_{21} \quad \text{(反斯托克斯)} \tag{2.9}$$

其中 $\nu_{21} = (E_2 - E_1)/h$ 是两能级之差对应的频率，教材就叫它 `частота перехода`。

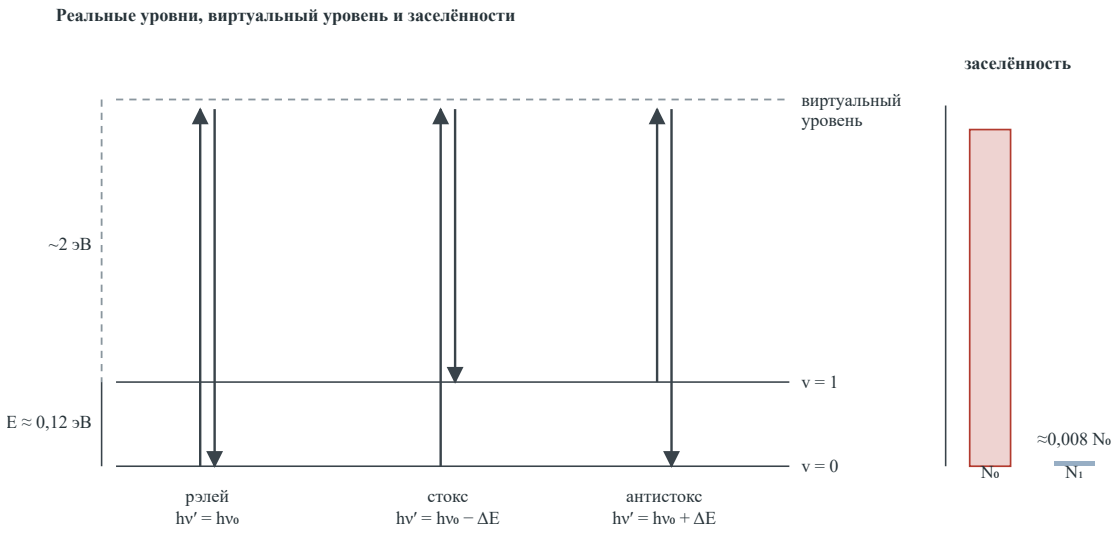


Схема не в масштабе: оптический зазор ~2 эВ, колебательный ~0,12 эВ. При 300 K верхний уровень почти пуст.

图 2　三种过程的能级图（按教材 рис. 1.3、1.4 与课堂讲解重绘，不按比例）。教材这两张图只画 E_1、E_2 两个真实能级，不画虚能级；本图的虚线是重讲补充，见下一节。瑞利回到原能级，斯托克斯从 $v=0$ 到 $v=1$，反斯托克斯从 $v=1$ 到 $v=0$。右侧竖条示意 300 K 下的布居：N_1 只有 N_0 的约 0.8%。

> **定义**　**虚能级**不是分子的本征态。系统在它上面“停留”的时间极短，随即发出光子；它只是画两光子过程时的中间台阶。教材画图时不用它，只画 E_1、E_2——因为量子理论里本来就只有两个真实能级参与。

三种过程的能量账（本讲记号 $v=0$、$v=1$ 与教材 E_1、E_2 的对应见 表 5）：

$$h\nu' = h\nu_0 \quad \text{(瑞利)} \tag{2.10}$$

$$h\nu' = h\nu_0 - \Delta E \quad \text{(斯托克斯)} \tag{2.11}$$

$$h\nu' = h\nu_0 + \Delta E \quad \text{(反斯托克斯)} \tag{2.12}$$

其中 $\Delta E = E_1 - E_0 = h\omega = h\nu_{21}$ 是振动量子。

关键差别在**初态**：斯托克斯从基态 $v=0$ 出发，反斯托克斯从激发态 $v=1$ 出发。室温下 $v=1$ 的分子很少，所以反斯托克斯过程天然就少。这就是经典模型缺的那一块。

> Систе́ма в э́том состоя́нии не живёт, а мгнове́нно переизлуча́ет эне́ргию.

（系统不在这个状态停留，而是立刻重新辐射能量。）

> **俄语小结**　Виртуа́льный у́ровень — не со́бственное состоя́ние. Рэле́й возвраща́ется на тот же у́ровень, сто́кс идёт $v=0\to v=1$, антисто́кс — $v=1\to v=0$.

（虚能级不是本征态。瑞利回到同一能级，斯托克斯 v=0→v=1，反斯托克斯 v=1→v=0。）

2.6 能量尺度：2 эВ 与 0,12 эВ

要把“布居很少”变成数，先要知道振动量子有多大。用 1000 см⁻¹ 估算：

$$E = hc\tilde{\nu} = 6,6\times10^{-34}\times3\times10^{10}\times1000 \approx 2\times10^{-20}\ \text{Дж} \approx 0,12\ \text{эВ} \tag{2.13}$$

而可见光量子（500 нм）约 $2,5$ эВ：

$$E = h\nu = 6,6\times10^{-34}\times6\times10^{14} \approx 4\times10^{-19}\ \text{Дж} \approx 2,5\ \text{эВ} \tag{2.14}$$

两者相差约 20 倍。这就是为什么能级图上到虚能级的距离远大于振动能级间距——图是示意，不按比例。教材 §1.3.2 只把振动量子记作 $h\nu_{21}$，本讲的 ΔE 与它相等。

课堂在这里插了一段电子伏特：1 эВ $=1,6\times10^{-19}$ Дж，是电子在 1 В 电势差中获得的能量；氢原子电离能 13,6 эВ；可见光约 2 эВ，不能电离多数原子，而紫外能量更高，能打断化学键，所以臭氧层重要。这些是背景，不进入拉曼公式。

> Эне́ргия ква́нта ви́димого диапазо́на — поря́дка 2 эВ, а колеба́тельного — поря́дка 0,12 эВ. Опти́ческий квант приме́рно в 20 раз бо́льше.

（可见光量子约 2 эВ，振动量子约 0.12 эВ。光学量子大约是它的 20 倍。）

> **俄语小结**　$\Delta E \approx 0,12$ эВ, эне́ргия фото́на ви́димого све́та ≈ 2 эВ. Опти́ческий зазо́р приме́рно в 20 раз бо́льше колеба́тельного.

（ΔE≈0.12 эВ，可见光光子约 2 эВ。光学能隙约为振动能隙的 20 倍。）

2.7 玻尔兹曼分布：布居不相等

热平衡时，能级上的分子数按玻尔兹曼分布。教材写成 (1.6)：

教材 §1.3.2，c.5 原文

> Согласно квантовой теории при термодинамическом равновесии число молекул N_i, находящихся на колебательном уровне с энергией E_i, определяется формулой Больцмана: $N_i = N_0 \cdot \exp(-E_i/kT)$, где N_0 — общее число молекул в данном объеме, k — постоянная Больцмана, T — температура.

（按量子理论，热力学平衡时处在能量为 E_i 的振动能级上的分子数 N_i 由玻尔兹曼公式给出：$N_i = N_0 \cdot \exp(-E_i/kT)$，其中 N_0 是该体积内的分子总数，k 为玻尔兹曼常数，T 为温度。）

$$N_i = N_0 e^{-E_i/kT} \tag{2.15}$$

两个振动能级的布居比为

$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-\Delta E/kT} \tag{2.16}$$

> 小注。教材把 N_0 定义为“该体积内的分子总数”，严格说只有当能量从基态起算时 N_0 才等于基态布居。好在本讲只取**比值**，总数自动约掉，所以 (1.6) 的写法不影响 (1.7)。这一点整理时标为教学补充。

室温 $T = 300$ K 时，$kT \approx 0,026$ эВ；取 $\Delta E = 0,124$ эВ：

$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-0,124/0,026} \approx e^{-4,8} \approx 0,008 \tag{2.17}$$

也就是说，每 1000 个处于基态的分子，只有约 8 个在 $v = 1$。

> Распределе́ние Бо́льцмана говори́т о том, что заселённость основно́го и возбуждённого состоя́ний не одина́кова.

（玻尔兹曼分布说明基态与激发态的布居不相等。）

教师用气压公式作类比：离地面越高，空气越稀薄，浓度按 $e^{-mgh/kT}$ 下降。数学形式和 (2.15) 一样，只是把能级能量换成了重力势能。

俄语小结　$N_i = N_0 e^{-E_i/kT}$. При 300 K $kT \approx 0,026$ эВ, и для $\Delta E = 0,124$ эВ получа́ем $\frac{N_1}{N_0} \approx 0,008$: верхний колеба́тельный у́ровень почти пуст.

（N_i=N₀e^(−E_i/kT)。300 K 时 kT≈0.026 эВ，ΔE=0.124 эВ 给出 $N_1/N_0 \approx 0.008$：上振动能级几乎是空的。）

2.8 强度比：ν^4 与指数因子

教材 (1.5) 把两条谱线的辐射功率一次写全：

$$W_{\text{Stokes}} = \frac{4\pi^4}{3c^2} q_0^2 E_0^2 \left(\frac{\partial \alpha}{\partial q}\right)^2_{q=0} N_1 (\nu - \nu_{21})^4 \tag{2.18}$$

$$W_{\text{AntiStokes}} = \frac{4\pi^4}{3c^2} q_0^2 E_0^2 \left(\frac{\partial \alpha}{\partial q}\right)^2_{q=0} N_2 (\nu + \nu_{21})^4 \tag{2.19}$$

教材紧接着说明 N_1、N_2 是什么（注意它的下标与本讲相反）：

教材 §1.3.2，c.5 原文

> где N_1 и N_2 — заселённости невозбужденного E_1 и возбужденного E_2 колебательных состояний соответственно.

（其中 N_1、N_2 分别是未激发态 E_1 与激发态 E_2 的布居数。）

两条式子只差三处：布居数 N_1 对 N_2、频率 $\nu-\nu_{21}$ 对 $\nu+\nu_{21}$、其余系数完全一样。取比值，$(4\pi^4/3c^2)q_0^2E_0^2(\partial\alpha/\partial q)^2$ 全部约掉：

$$\frac{I_{\text{анти}}}{I_{\text{стокс}}}=\left(\frac{\nu_0+\nu_{21}}{\nu_0-\nu_{21}}\right)^4\left(\frac{N_2}{N_1}\right) \tag{2.20}$$

这里本讲把教材的 $\frac{N_2}{N_1}$ 写成 $\frac{N_1}{N_0}$（记号对照见 表 5），再代入 (2.16)，就得到教材 (1.7)：

$$\frac{I_{\text{анти}}}{I_{\text{стокс}}}=\left(\frac{\nu_0+\nu_{21}}{\nu_0-\nu_{21}}\right)^4 e^{-h\nu_{21}/kT} \tag{2.21}$$

教材对这条式子的读法很值得记：

教材 §1.3.2，c.6 原文

> Из выражения (1.7) следует, что отношение интенсивностей антистоксовой к стоксовой компоненте во многом определяется экспонентой отношения энергии колебаний и тепловой энергии. Незначительную поправку вносит четвертая степень отношения оптических частот.

（由 (1.7) 可见，反斯托克斯与斯托克斯的强度比主要由振动能量与热能量之比的指数因子决定；光学频率之比的四次方只带来很小的修正。）

这正是本讲要建立的判断力：**四次方因子接近 1，指数因子才是主角**。

那四次方是从哪来的？教材不给推导，只给结果。下面这段是教学补充：经典偶极辐射的功率正比于偶极矩二阶导数的平方，

$$P\propto\ddot{p}^2 \tag{2.22}$$

对简谐偶极子 $p=p_0\cos\omega t$，二阶导数多出 ω^2，平方后就是 ω^4；所以每个分量的强度正比于 ν^4，再乘上该初态的布居数：

$$I_{\text{анти}}\propto\nu_{\text{анти}}^4N_1,\quad I_{\text{стокс}}\propto\nu_{\text{стокс}}^4N_0 \tag{2.23}$$

取比值，常数全部约掉：

$$\frac{I_{\text{анти}}}{I_{\text{стокс}}}=\left(\frac{\nu_{\text{анти}}}{\nu_{\text{стокс}}}\right)^4\left(\frac{N_1}{N_0}\right) \tag{2.24}$$

代入 (2.16) 即得 (2.21)。两个因子各有来源：

1. $\left(\frac{\nu_{\text{анти}}}{\nu_{\text{стокс}}}\right)^4$：经典偶极辐射的频率依赖，数值接近 1；
2. $e^{-\Delta E/kT}$：玻尔兹曼布居，室温下很小。

所以反斯托克斯线弱，主要不是“频率因子”造成的，而是“上能级几乎没人”。

> При отноше́нии оста́нется то́лько отноше́ние часто́т в четвёртой сте́пени. И экспоне́нта — оттого́, что заселённость ве́рхнего и ни́жнего у́ровня не одина́кова.

（取比值后只剩频率比的四次方。指数因子来自上下能级布居不相等。）

俄语小结　$I_{\text{анти}}/I_{\text{стокс}} = ((\nu_0+\nu_{21})/(\nu_0-\nu_{21}))^4 e^{-h\nu_{21}/kT}$. Пе́рвый мно́житель — класси́ческое излуче́ние, второ́й — больцма́новская заселённость.

（I 反/I 斯=((ν₀+ν₂₁)/(ν₀−ν₂₁))⁴e^(−hν₂₁/kT)。第一个因子是经典辐射，第二个是玻尔兹曼布居。）

2.9 数值感受：从 1% 到教材的 c-Ge 3,3

先看课堂的例子：取 500 нм 激发、位移 1000 см⁻¹。

1. 频率因子 $((\nu_0+\nu_{21})/(\nu_0-\nu_{21}))^4 \approx 1,49$；
2. 指数因子 $e^{-0,124/0,026} \approx 0,0083$；
3. 乘积 $\approx 1,2\%$，即 $\frac{I_{\text{стокс}}}{I_{\text{анти}}} \approx 81$。

也就是说，室温下反斯托克斯线只有斯托克斯线的百分之一左右。这解释了第 01 讲里“TNT 谱只看得到斯托克斯线”：不是反斯托克斯不存在，而是太弱。

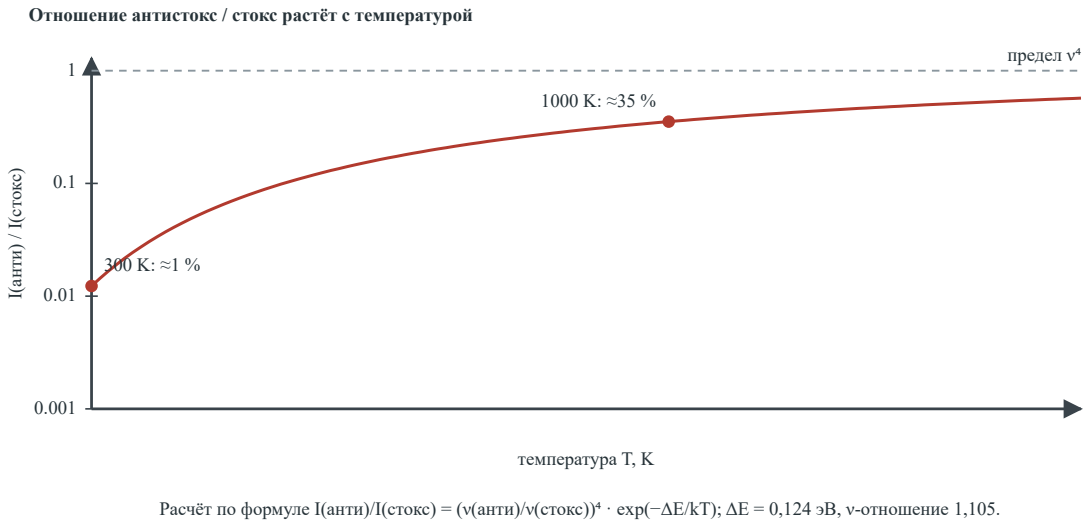


图 3　反斯托克斯/斯托克斯强度比随温度的变化（按本讲公式计算，教学补充）。取 $\Delta E = 0,124$ эВ、频率比 1,105；300 K 时约 1%，1000 K 时约 35%。

教材随后用 c-Ge 的真实谱检验了 (1.7)：

教材 §1.3.2，c.6 原文

> Рассмотрим пример с расчетом и экспериментальным определением отношения стоксовой компоненты к антистоксовой при комнатной температуре для кристаллического германия (c-Ge). … Вычитая фон и определяя высоту пиков, получаем значение 3,3. А выполняя расчеты по формуле 1.7, получаем оценку 3,6. Что можно считать приемлемым с учетом экспериментальной погрешности. Подробные расчеты будут приведены в разделе 1.5.3.

（以晶体锗（c-Ge）为例，在室温下计算并实验测定斯托克斯与反斯托克斯分量之比……扣背景、量峰高得到 3,3；按 (1.7) 计算得到 3,6，考虑到实验误差可以认为相符。详细计算见 §1.5.3。）

下面用本讲的记号把教材这一步复算一遍：c-Ge 的光学声子在 300 см⁻¹，He-Ne 激光 633 нм（即 15 797 см⁻¹），$T = 300$ K。

1. 指数因子：$e^{h\nu_{21}/kT} = e^{0{,}0372/0{,}0259} = 4{,}2$；

2. 频率因子：$((\nu_0+\nu_{21})/(\nu_0-\nu_{21}))^4 = 1{,}16$；

3. $\frac{I_{\text{стокс}}}{I_{\text{анти}}} = 4{,}2/1{,}16 = 3{,}6$ ✓ 与教材的 3,6 一致，与实测 3,3 差约 10%。

同一公式用到 c-Si（520,5 см⁻¹）上，指数因子涨到 12,1，频率因子 1,30，得 $\frac{I_{\text{стокс}}}{I_{\text{анти}}} \approx 9{,}3$。教材 §1.5.3 在这一步印的是 11,2——差别来自四次方是否真的取到，见 表 6，留第 05 讲核。

表 3　同一公式、三个例子：位移越大、温度越低，指数因子越压倒频率因子

样品 / 例	$\tilde{\nu}_{21}$	λ_{exc}	频率因子	指数因子	$\frac{I_{\text{ст}}}{I_{\text{а}}}$ = 指数 ÷ 频率
c-Ge（教材）	300 см⁻¹	633 нм	1,16	4,2	3,6
c-Si（教材 §1.5.3）	520,5 см⁻¹	633 нм	1,30	12,1	9,3
课堂例子	1000 см⁻¹	500 нм	1,49	121	81

温度升高时，指数 $h\nu_{21}/kT$ 变小，$e^{h\nu_{21}/kT}$ 也就跟着变小，$\frac{I_{\text{ст}}}{I_{\text{а}}}$ 随之迅速下降；到 1000 K，反斯托克斯已能到斯托克斯的百分之几十。**反斯托克斯/斯托克斯强度比可以用来测温度**——这是拉曼测温的基本原理。教师本讲没有展开这个应用，标为教学补充（第 05 讲讲 Si/Ge 时还会用到这个比值）。

> Чем вы́ше температу́ра, тем бо́льше заселённость ве́рхнего у́ровня — и тем сильне́е антисто́ксова ли́ния.

（温度越高，上能级布居越大，反斯托克斯线越强。）

俄语小结　При 300 K $I_{\text{анти}}/I_{\text{стокс}} \approx 1\%$ для сдви́га 1000 см⁻¹; для c-Ge (300 см⁻¹) — о́коло $1/3{,}6$. Э́то осно́ва рама́новской термоме́трии.

（300 K、1000 см⁻¹ 位移时 I 反/I 斯≈1%；c-Ge（300 см⁻¹）约 1/3,6。这是拉曼测温的基础。）

2.10 符号、单位与量级自检

表 4　本讲符号表与教材记号的对照；下标是本讲最容易读错的地方，另见表 表 5

符号	俄语	含义	单位	教材
ν_0	часто́та возбужда́ющего излуче́ния	激发频率	Гц	ν_0（(1.5) 写成 ν）
ν'	часто́та рассе́янного излуче́ния	散射频率	Гц	ν'
ν_{21}	часто́та перехо́да	跃迁频率，(E₂−E₁)/h	Гц	ν_{21}
Ω	несу́щая часто́та	载频（＝激发频率）	рад/с	ω_0
ω	часто́та колеба́ния	振动频率	рад/с	ω
E_0	амплиту́да по́ля	电场振幅	В/м	E_0
I	интенси́вность	强度	Вт/см²	I
W	мо́щность излуче́ния	辐射功率	Вт	W
p	дипо́льный моме́нт	偶极矩	Кл·м	p
ΔE	эне́ргия колеба́тельного ква́нта	振动量子能量	эВ, Дж	$h\nu_{21} = E_2 - E_1$
k	посто́янная Бо́льцмана	玻尔兹曼常数	Дж/К	k
T	температу́ра	温度	К	T
h	посто́янная Пла́нка	普朗克常数	Дж·с	h

表 5　能级与布居的记号对照：教材 N_1 是基态、N_2 是激发态，本讲 N_0 是基态、N_1 是激发态

本讲	教材	含义	注意
$v=0$	E_1	基态振动能级	教材的下标从 1 开始
$v=1$	E_2	第一激发态	教材的下标从 1 开始
N_0	N_1	基态布居	本讲和教材的下标相反
N_1	N_2	激发态布居	读 (1.5) 时先看下标
$\Delta E=h\omega$	$h\nu_{21}=E_2-E_1$	振动量子能量	同一个量

量级自检：

1. **500 нм**：$\frac{3\times10^8}{500\times10^{-9}}=6\times10^{14}$ Гц ✓
2. **1000 см⁻¹**：$3\times10^{10}\times1000=3\times10^{13}$ Гц ✓
3. **光学/振动**：$\frac{6\times10^{14}}{3\times10^{13}}=20$ ✓
4. **可见光量子**：$6,6\times10^{-34}\times6\times10^{14}=4\times10^{-19}$ Дж $\approx 2,5$ эВ ✓
5. **振动量子**：$6,6\times10^{-34}\times3\times10^{13}=2\times10^{-20}$ Дж $\approx 0,12$ эВ ✓
6. **300 K 的 k T**：$1,38\times10^{-23}\times300=4,1\times10^{-21}$ Дж $\approx 0,026$ эВ ✓
7. **布居比**：$e^{-0,124/0,026}\approx 0,008$ ✓
8. **强度比**：$1,49\times0,008\approx 1,2\%$ ✓
9. **c-Ge 检验**：$e^{0,0372/0,0259}/1,16=3,6$，与教材一致 ✓

俄语小结　Проверя́йте ка́ждый раз: $\nu=c/\lambda$, $\nu=c\tilde{\nu}$, $kT\approx0,026$ эВ при 300 K. Тогда́ $I_{\text{анти}}/I_{\text{стокс}}\approx1\%$ при ко́мнатной температу́ре.

（每次都检查：ν=c/λ、ν=cν̃、300 K 时 k T≈0.026 эВ。于是室温下 I 反/I 斯≈1%。）

2.11 本讲术语库

本讲共 76 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 作业回顾与三个频率量级

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
余弦乘积	**произведе́ние ко́синусов**	〔讲解〕 cos α cos β；本讲作业的起点，用积化和差把它拆成两个余弦之和。	T-5100	S1 01:52/P0083
三角公式	**тригонометри́ческая фо́рмула**	〔讲解〕 指积化和差/和差化积；教师要求学生背下来，下次直接用。	T-5101	S1 01:38/P0059
载频	**несу́щая частота́**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲用它把无线电、5G 与光学频率串起来。	T-5012	S1 15:39/P0710；教材 §1.2
吉赫兹	**гигаге́рц (ГГц)**	〔提及〕 第 01 讲已收；本讲用来建立 10^9 Гц 的量级：Wi-Fi 2.4 与 5 ГГц。	T-5065	S1 11:32/P0470
光学波段	**опти́ческий диапазо́н**	〔讲解〕 可见与近红外；本讲取 500 нм 作为代表。	T-5102	S1 16:17/P0734

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
波长	**длина́ волны́**	〔讲解〕 红外课已收；本讲用 λ=500 нм 计算光学载频。	T-9386	S1 17:10/P0782
光速	**ско́рость све́та**	〔讲解〕 c=3×10⁸ м/с；频率、波长、波数三者换算的桥梁。	T-5103	S1 17:28/P0791
纳米	наноме́тр (нм)	〔提及〕 第 01 讲已收；本讲把 500 нм 换成 5×10⁻⁷ м。	T-5066	S1 17:34/P0797
波数	**волново́е число́**	〔讲解〕 红外课已收；本讲用 1000 см⁻¹ 估算分子振动频率。	T-0042	S1 20:02/P0893
反厘米	**обра́тный сантиме́тр (см⁻¹)**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲用它把波数换算成频率：乘以 c=3×10¹⁰ см/с。	T-5033	S1 20:10/P0902

2. 经典模型：振幅、强度与功率

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
固有振动	**со́бственные колеба́ния**	〔讲解〕 分子/晶格的固有振动模；本讲取 1000 см⁻¹ 作为典型波数。	T-5104	S1 19:38/P0878；教材 §1.3.1
模（振动模）	**мо́да**	〔提及〕 第 01 讲已收；本讲把模频率与光学载频区分开。	T-5051	S1 19:41/P0881
振幅	**амплиту́да**	〔讲解〕 本讲指电场振幅 E_0 与偶极矩振幅 p_0；强度正比于振幅平方。	T-5105	S1 34:52/P1523
电场强度	**напряжённость электри́ческого по́ля**	〔讲解〕 E；教师强调它是“力的特性”，与能量特性（强度）区分。	T-5106	S1 35:53/P1562；教材 §1.3.1
强度	**интенси́вность**	〔讲解〕 红外课已收；本讲明确 $I \propto E_0^2$，且 I = 功率/面积。	T-9408	S1 35:26/P1541；教材 §1.3.2
功率	**мо́щность**	〔讲解〕 单位时间能量；强度 = 功率/光斑面积。教师提醒不要与偶极矩同用 P。	T-5107	S1 35:26/P1541
偶极矩	**дипо́льный моме́нт**	〔讲解〕 量子化学课已收；本讲用 p 表示，辐射功率取决于其二阶导数。	T-0007	S1 1:14:49/P3017；教材 §1.3.1
极化率	**поляризу́емость**	〔提及〕 量子化学课已收；第 01 讲已用它推导边带，本讲继续沿用。	T-0008	S1 1:18:04/P3155；教材 §1.3.1
组合频率	**комбинацио́нная часто́та**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲把 Ω±ω 与三支谱线一一对应。	T-5015	S1 32:02/P1397；教材 §1.2
正比关系	пропорциона́льность	〔讲解〕 本讲反复用“强度 $\propto E_0^2$”“功率 $\propto \nu^4$”，强调只差常系数。	T-5108	S1 38:05/P1631

3. 三支谱线与经典模型的边界

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
谱线	**спектра́льная ли́ния**	〔提及〕 第 01 讲已收；本讲把瑞利线与两条卫星线分开编号。	T-5027	S1 34:19/P1496；教材 §1.3.1
瑞利线	**рэле́евская ли́ния**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲强调它与激发光同频，是“零位移”参考。	T-5028	S1 34:45/P1520；教材 §1.3.1
斯托克斯分量	**сто́ксова компоне́нта**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲给出其能量账：初态 v=0、末态 v=1。	T-5030	S1 34:19/P1499；教材 §1.3.1

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
反斯托克斯分量	**антисто́ксова компоне́нта**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲给出其能量账：初态 v=1、末态 v=0，故更弱。	T-5031	S1 34:25/P1502；教材 §1.3.1
卫星线	**спу́тник**	〔提及〕 第 01 讲已收；本讲把“卫星”与“载频”对应起来。	T-5029	S1 34:19/P1496；教材 §1.3.1
红移（向长波）	**кра́сное смеще́ние**	〔讲解〕 斯托克斯线向长波方向移动；教师说“красная компонента”。	T-5109	S1 34:33/P1508；教材 §1.3.1
紫移（向短波）	**фиоле́товое смеще́ние**	〔讲解〕 反斯托克斯线向短波方向移动；教师说“фиолетовый или синий спутник”。	T-5110	S1 34:38/P1511；教材 §1.3.1
瑞利散射	**рэле́евское рассе́яние**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲补充：颗粒远大于波长时 λ^{-4} 失效，云/牛奶变白。	T-5007	S1 33:06/P1442；教材 §1.3.1
分散介质	диспе́рсная среда́	〔讲解〕 含较大颗粒的介质（云、雾、牛奶、胶体）；散射对波长不敏感。	T-5111	S1 33:12/P1445
大颗粒	кру́пная части́ца	〔讲解〕 尺寸远大于波长的颗粒；与分子级瑞利散射相对。	T-5112	S1 32:49/P1433

4. 量子图像：光子、能级与虚能级

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光量子	**квант све́та**	〔讲解〕 教师用词；等于光子，能量 $h\nu_0$。	T-5113	S1 40:17/P1703；教材 §1.3.2
光子	**фото́н**	〔讲解〕 光的量子；本讲与“квант света”同义使用。	T-5114	S1 40:24/P1706；教材 §1.3.2
量子能量	**эне́ргия ква́нта**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲用 $h\nu_0$ 与 $h\nu'$ 做能量账。	T-5067	S1 42:39/P1778；教材 §1.3.2
普朗克常数	**постоя́нная Пла́нка**	〔讲解〕 $h=6.6\times10^{-34}$ Дж·с；本讲用它把频率换成能量。	T-5115	S1 44:53/P1859；教材 §1.3.2
能级	**энергети́ческий у́ровень**	〔讲解〕 本讲只涉及基态与第一激发振动能级，外加一个虚能级。	T-5116	S1 41:22/P1742；教材 §1.3.2
基态	**основно́е состоя́ние**	〔讲解〕 v=0；室温下多数分子在此。	T-5117	S1 1:06:50/P2714；教材 §1.3.2
激发态	**возбуждённое состоя́ние**	〔讲解〕 v=1；布居由玻尔兹曼因子决定。	T-5118	S1 1:06:50/P2714；教材 §1.3.2
虚能级	**виртуа́льный у́ровень**	〔讲解〕 第 01 讲作为重讲补充引入；本讲正式讲解：不是本征态，系统不在其上停留，只用于画两光子过程。	T-5054	S1 1:06:35/P2702；教材 §1.3.2（рис. 1.3/1.4）
量子跃迁	**ква́нтовый перехо́д**	〔讲解〕 本讲区分“真实能级间的跃迁”与“经虚能级的两光子过程”。	T-5119	S1 40:44/P1718；教材 §1.3.2

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
振动量子能量	**эне́ргия колеба́тельного ква́нта**	〔讲解〕 ΔE=ħω；1000 см⁻¹ 约 0.12 эВ。	T-5120	S1 1:25:57/P3506；教材 §1.3.2
能量守恒定律	**зако́н сохране́ния эне́ргии**	〔讲解〕 三种过程都满足 hν′=hν₀∓ΔE；教师逐项核对。	T-5121	S1 42:39/P1778；教材 §1.3.2 (1.3)
散射光频率	**частота́ рассе́янного излуче́ния**	〔讲解〕 ν′；与激发频率 ν₀、振动频率 ω 的关系是本讲主线。	T-5122	S1 42:22/P1772；教材 §1.3.2
未激发态（基态）	невозбуждённое состоя́ние	〔讲解〕 教材 §1.3.2 的 E_1，N_1 是它的布居；本讲叫基态 v=0、布居 N_0。教材下标从 1 起，读 (1.5) 时先看下标。	T-9547	教材 §1.3.2，c.4–5；〔记号对照，见第 02 讲表 5〕
跃迁频率	частота́ перехо́да	〔讲解〕 教材 §1.3.2 记作 $\nu_{21}=(E_2-E_1)/h$，两条能量账 (1.3) (1.4) 都用它；本讲的 ΔE = ħω 与它相等。	T-9546	教材 §1.3.2，c.4 (1.3)(1.4)

5. 电子伏特与能量尺度

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
电子伏特	**электро́н-во́льт (эВ)**	〔讲解〕 1 эВ=1.6×10⁻¹⁹ Дж；原子/分子能量常用的单位。	T-5123	S1 46:54/P1949
焦耳	джо́уль (Дж)	〔提及〕 SI 能量单位；本讲所有 eV 数值都由焦耳除以 1.6×10⁻¹⁹ 得到。	T-5124	S1 46:20/P1934
元电荷	**элемента́рный заря́д**	〔讲解〕 e=1.6×10⁻¹⁹ Кл；1 эВ 的定义用它。	T-5125	S1 52:04/P2129
电离能	**эне́ргия иониза́ции**	〔讲解〕 氢原子 13.6 эВ；教师用它建立“原子尺度能量”的量级。	T-5126	S1 49:39/P2042
氢原子	а́том водоро́да	〔讲解〕 一个质子加一个电子；电离能 13.6 эВ 是本讲的标尺。	T-5127	S1 48:38/P2000
紫外辐射	**ультрафиоле́товое излуче́ние**	〔讲解〕 量子能量高于可见光，能电离原子或打断化学键；臭氧层吸收它。	T-5128	S1 53:21/P2180
臭氧层	озо́новый слой	〔提及〕 吸收紫外辐射；教师用它说明“量子能量决定能否打断键”。	T-5129	S1 54:05/P2219
结合能	**эне́ргия свя́зи**	〔讲解〕 原子/分子尺度的特征能量，故 eV 方便；教师举氢原子电离为例。	T-5130	S1 48:21/P1988

6. 玻尔兹曼分布与布居

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
玻尔兹曼分布	**распределе́ние Бо́льцмана**	〔讲解〕 N(E)=N₀e^(−E/kT)；本讲用它解释斯托克斯与反斯托克斯的强度差。	T-5131	S1 1:05:55/P2690；教材 §1.3.2 (1.6)
布居数	**заселённость**	〔讲解〕 某能级上的分子数；上下能级不相等是拉曼强度不对称的根源。	T-5132	S1 1:07:08/P2723；教材 §1.3.2 (1.5)

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
玻尔兹曼常数	**постоя́нная Бо́льцмана**	〔讲解〕 k=1.38×10⁻²³ Дж/K；kT 在 300 K 约 0.026 эВ。	T-5133	S1 1:10:12/P2849；教材 §1.3.2
温度	**температу́ра**	〔讲解〕 T；本讲以 300 K 为默认室温，指数因子随 T 强烈变化。	T-5134	S1 1:10:18/P2858；教材 §1.3.2
指数（函数）	**экспоне́нта**	〔讲解〕 e^(−E/kT)；教师强调“指数依赖”是玻尔兹曼分布的核心。	T-5135	S1 1:13:00/P2951；教材 §1.3.2 (1.7)
气压公式	**барометри́ческая фо́рмула**	〔讲解〕 大气密度随高度指数下降；与振动能级布居是同一个数学形式。	T-5136	S1 1:10:36/P2873
浓度	концентра́ция	〔提及〕 单位体积的分子数；气压公式里随高度指数下降。	T-5137	S1 1:12:52/P2942
势能	потенциа́льная эне́ргия	〔提及〕 重力势能 mgh 对应气压公式中的 E；振动能级则用 ΔE。	T-5138	S1 1:13:00/P2951
热力学平衡	**термодинами́ческое равнове́сие**	〔讲解〕 玻尔兹曼分布成立的前提；激光激发会暂时破坏它。	T-5139	S1 1:09:44/P2825；教材 §1.3.2
布居比	**отноше́ние заселённостей**	〔讲解〕 $N_2/N_1=e^{(-\Delta E/kT)}$；本讲强度比公式的一半。	T-5140	S1 1:24:34/P3434；教材 §1.3.2 (1.7)

7. 强度比：ν^4 与指数因子

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
辐射功率	**мо́щность излуче́ния**	〔讲解〕 $P\propto(\ddot{p})^2$；对简谐偶极子给出 ν^4 依赖。	T-5141	S1 1:14:09/P2993；教材 §1.3.2 (1.5)
二阶导数	**втора́я произво́дная**	〔讲解〕 $\ddot{p}$；偶极矩对时间的二阶导数，辐射功率正比于它的平方。	T-5142	S1 1:14:53/P3020
四次方	**четвёртая сте́пень**	〔讲解〕 ν^4；来自 $(\ddot{p})^2$ 的两个 ω^2，是本讲强度比公式的另一半。	T-5143	S1 1:21:50/P3323；教材 §1.3.2 (1.7)
强度比	**отноше́ние интенси́вностей**	〔讲解〕 I_анти/I_стокс；取比值后 E_0、Q_0、N_0 等常数全部约掉。	T-5144	S1 1:22:08/P3329；教材 §1.3.2 (1.7)
激发光频率	**частота́ возбужда́ющего излуче́ния**	〔讲解〕 ν_0；与散射频率 ν' 一起定义拉曼位移。	T-5145	S1 1:24:47/P3440；教材 §1.3.2
比例系数	коэффицие́нт пропорциона́льности	〔提及〕 本讲多处只说“正比”，不写具体系数；取比值时它约掉。	T-5146	S1 1:21:42/P3317；教材 §1.3.2 (1.5)
晶体锗	кристалли́ческий герма́ний (c-Ge)	〔提及〕 教材 §1.3.2 用它检验 (1.7)：室温实测斯托克斯/反斯托克斯 3,3，公式给 3,6；详细计算在 §1.5.3。	T-9548	教材 §1.3.2，c.6（рис. 1.5）、§1.5.3，c.17
拉曼测温	рама́новская термоме́трия	〔补充〕 由反斯托克斯/斯托克斯强度比反推温度；教材未展开，本讲标教学补充，第 05 讲讲 Si/Ge 时再用。	T-9549	教学补充（据教材 (1.7)）；教材未展开

8. 下一讲：CO_2 与两种方法的互补

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
二氧化碳	**углеки́слый газ (CO_2)**	〔预告〕 下一讲的主角；线性分子，能清楚展示红外与拉曼的选择定则差异。	T-5147	S1 1:26:54/P3545；教材 §1.4
线性分子	**лине́йная моле́кула**	〔预告〕 CO_2 属此类；下一讲用它数振动自由度。	T-5148	S1 1:26:54/P3545；教材 §1.4
双原子分子	двухáтомная моле́кула	〔提及〕 第 01 讲已收；本讲结尾说也可以从双原子分子讲起。	T-5149	S1 1:26:57/P3548
方法互补	**взаимодополне́ние ме́тодов**	〔预告〕 红外与拉曼各给一部分振动信息，合起来才完整。	T-5150	S1 1:27:21/P3557
红外光谱学	**инфракра́сная спектроскопи́я**	〔预告〕 红外课已收；下一讲与拉曼逐模对比。	T-0041	S1 1:27:27/P3563；教材 §1.1
拉曼光谱学	**рама́новская спектроскопи́я**	〔预告〕 第 01 讲已收；本讲结尾说它与红外互补。	T-9375	S1 1:27:21/P3557；教材 §1.2

易混术语与听力纠错

- **стоксова / антистоксова компонента** — 斯托克斯频率更低、波长更长，拉曼位移取正，室温下更强；反斯托克斯频率更高、波长更短，位移取负，弱得多。第 02 讲用布居数解释“为什么弱”。
- **рэлеевское рассеяние / комбинационное рассеяние** — 瑞利是弹性散射，频率不变；拉曼是非弹性，频率改变 ΔE/h。瑞利线在零位移、极强；拉曼线在两侧、很弱。
- **классическая модель / квантовая модель** — 经典模型能给出三支线的位置和“强度∝入射强度”，但给不出斯托克斯/反斯托克斯的强度不对称；后者必须用能级布居（玻尔兹曼）解释。
- **виртуальный уровень / реальный уровень** — 真实能级是分子的本征态，系统可以在上面停留；虚能级不是本征态，只用于画两光子过程，系统“不在上面停留”。
- **заселённость / концентрация** — 布居数指某一能级上的分子数；浓度指单位体积的总分子数。玻尔兹曼分布既可以写能级布居比，也可以写空间浓度随高度的分布。
- **распределение Больцмана / барометрическая формула** — 同一个指数形式的两种用法：前者按能级能量 E 分布，后者按重力势能 mgh 分布；数学同构，变量不同。
- **мощность / интенсивность** — 功率是单位时间能量（Вт）；强度是单位面积功率（Вт/см²）。同一激光会聚后功率不变、强度变大，场强也随之变大。
- **энергия кванта / энергия колебательного кванта** — 可见光量子约 2 эВ；1000 см⁻¹ 的振动量子约 0.12 эВ。两者差约 20 倍，所以拉曼过程的虚能级离真实能级很远。
- **фактор ν^4 / фактор Больцмана** — 强度比里有两个因子：频率比的四次方（来自偶极辐射功率）和 e^(−ΔE/kT)（来自布居比）。前者接近 1，后者在室温下很小，所以反斯托克斯线弱。

- **несущая частота 5G / несущая частота света** — 都叫“载频”，但 5G 在 10^9 Гц 量级，光在 10^{14} Гц 量级；数学结构相同（调制、边带），波段差五个数量级。
- **N_1 / N_2（教材）与 N_0 / N_1（本讲）** — 教材 §1.3.2 的 N_1 是未激发态 E_1 的布居、N_2 是激发态 E_2 的布居；本讲 N_0 是基态 v=0、N_1 是 v=1。两边下标整体差一，读 (1.5) 与 (1.7) 时先看下标，否则会把强度比写成倒数。
- **ΔE / $h\nu_{21}$** — 本讲的 $\Delta E = \hbar\omega$ 与教材的 $h\nu_{21} = E_2 - E_1$ 是同一个量；教材用能级差写能量账，本讲用振动量子写。
- **I_анти/I_стокс 与 I_стокс/I_анти** — 本讲与教材 (1.7) 都写“反/斯”；但教材 §1.3.2 的 c-Ge 例子和 §1.5.3 的 (1.20)(1.21) 写的是“斯/反”，是倒数。看到 3,6 或 11,2 这种大于 1 的数，先确认分子是谁。
- **четвёртая степень / экспонента** — 教材明说四次方只带来“незначительную поправку”（很小的修正），决定强弱的是玻尔兹曼指数；别把 ν^4 当成主要机制——它的数值只从 1,16 到 1,49。
- **ν / $\tilde{\nu}$** — 教材 (1.5) 里的 ν 是*频率*（Гц），不是波数；波数写作 $\tilde{\nu}$（см$^{-1}$）。中文教材里 $\tilde{\nu}$ 常带波浪线，俄语书里也写成 ν с чертой，读图时先看单位。

2.12 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
На чём мы остановились в прошлый раз?	上次我们停在哪里?	复习／衔接上次	S1 01:08/P0032；转录摘录
Какая формула потребовалась нам, чтобы показать, что появляются две компоненты?	我们用了什么公式来说明会出现两个分量?	提问／检查作业	S1 01:38/P0059；转录摘录
Произведение косинусов.	余弦的乘积。	回答／点出公式名	S1 02:12/P0083；转录摘录
Как это представить в виде суммы тригонометрических функций?	怎么把它表示成三角函数的和?	推导／积化和差	S1 05:27/P0224；转录摘录
Гигагерц — это 10 в девятой герц.	吉赫兹就是 10^9 赫兹。	单位／给量级	S1 11:37/P0476；校订摘录
Скорость света делить на длину волны.	光速除以波长。	公式／频率与波长	S1 17:42/P0803；转录摘录
Стоп, здесь не седьмой… Надо было не делить на 1000, а умножить.	停，这里不是 7 次方……不该除以 1000，而该乘。	自我纠错／数量级	S1 57:02/P2336；校订摘录
Вот я и думаю, что это какая-то ерунда выходит.	我还纳闷怎么算出个怪东西。	自我纠错／量级直觉	S1 56:50/P2327；转录摘录
Прежде всего нужно повышать несущую частоту.	首先要提高载频。	类比／5G 与带宽	S1 25:44/P1124；校订摘录
Здесь двойки я забыл. Вот они.	这里我把 2 忘了。在这儿。	自我纠错／补因子	S1 30:30/P1322；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Наряду с рэлеевской компонентой появляются ещё две спутниковые.	除了瑞利分量，还出现两条卫星线。	总结／三支谱线	S1 34:19/P1496；校订摘录
Интенсивность пропорциональна квадрату напряжённости.	强度正比于场强的平方。	给关系／$I \propto E_0^2$	S1 35:41/P1553；校订摘录
Классическая модель никак это обстоятельство не объясняет.	经典模型完全解释不了这件事。	转折／经典模型的边界	S1 39:18/P1667；校订摘录
Поэтому неизбежно приходится привлекать квантовую теорию.	所以不可避免地要引入量子理论。	转折／引入量子图像	S1 40:14/P1700；转录摘录
Система в этом состоянии не живёт, а мгновенно переизлучает энергию.	系统不在这个状态停留，而是立刻重新辐射能量。	定义／虚能级	S1 42:11/P1766；校订摘录
Энергия падающего кванта равна сумме энергии излученного кванта и разности энергий уровней.	入射光子的能量等于出射光子能量加能级差。	能量账／守恒	S1 42:39/P1778；校订摘录
Один электрон-вольт — это когда электрон разгоняем в поле с разностью потенциалов 1 вольт.	1 电子伏特，就是让电子在 1 伏特电势差中加速。	定义／单位	S1 50:41/P2078；校订摘录
Энергия кванта видимого диапазона — порядка 2 эВ.	可见光光子的能量约 2 эВ。	量级／可见光	S1 52:57/P2168；校订摘录
Оптический квант примерно в 20 раз больше колебательного.	光学量子大约是振动量子的 20 倍。	比较／两个能量尺度	S1 1:05:15/P2663；校订摘录
Распределение Больцмана говорит о том, что заселённость уровней не одинакова.	玻尔兹曼分布说明能级布居不相等。	定义／布居	S1 1:07:08/P2723；校订摘录
Чем выше от поверхности Земли, тем более разряжённая атмосфера.	离地面越高，大气越稀薄。	类比／气压公式	S1 1:12:41/P2939；转录摘录
Мощность излучения пропорциональна квадрату второй производной дипольного момента.	辐射功率正比于偶极矩二阶导数的平方。	公式／ν^4 的来源	S1 1:15:16/P3035；校订摘录
При отношении останется только отношение частот в четвёртой степени.	取比值后只剩频率比的四次方。	推导／约项	S1 1:22:27/P3338；校订摘录
И экспонента — оттого, что заселённость верхнего и нижнего уровня не одинакова.	指数因子来自上下能级布居不相等。	推导／指数因子	S1 1:22:37/P3341；校订摘录
В каких-то случаях часть информации получаем одним методом, а другую часть — вторым.	有些情况下，一部分信息由一个方法得到，另一部分由第二个方法得到。	预告／两种方法互补	S1 1:28:06/P3575；校订摘录
Поэтому они могут друг друга дополнять.	所以它们可以互相补充。	总结／互补	S1 1:28:05/P3578；转录摘录
Понятно?	明白吗?	确认／课堂互动	S1 1:25:20/P3467；转录摘录
Если нет, то всё, тогда через неделю продолжим.	没有问题的话，就到这里，下周继续。	收尾／预告	S1 1:28:35/P3608；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Ссылку на учебное пособие я пришлю.	教材链接我会发给你们。	收尾／发材料	S1 1:30:06/P3683；校订摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

2.13 自测

1. 积化和差把 $\cos\omega t\cos\Omega t$ 变成哪两项?
2. 500 нм、1000 см⁻¹ 对应的频率各是多少？两者差多少倍?
3. 教师把 1000 см⁻¹ 算成 3×10^{7} Гц 时错在哪？为什么这个结果不合物理?
4. 经典模型能解释哪两件事？不能解释哪一件事？教材 §1.3.2 开头用什么一句话概括这个边界?
5. 教材 (1.3)、(1.4) 两条能量账里的 ν_{21} 是什么?
6. 虚能级与真实能级的关键区别是什么？教材为什么不画虚能级?
7. 斯托克斯与反斯托克斯过程各自的初态、末态是什么?
8. 教材 (1.5) 里 N_1、N_2 各是哪个能级的布居？跟本讲的 N_0、N_1 怎么对应?
9. 教材 (1.6) 的 N_0 指什么？为什么取比值时它不影响结果?
10. 写出教材 (1.7)，说明两个因子各来自什么物理；为什么说四次方只是“незначительная поправка”?
11. 用 (1.7) 复算教材的 c-Ge 例子：300 см⁻¹、633 нм、300 K，能否得到 $\frac{I_{\text{ст}}}{I_{\text{а}}}\approx 3,6$?
12. 300 K 时 1000 см⁻¹ 位移的反斯托克斯/斯托克斯约多少？温度升高时它怎么变?

参考答案。① $\frac{1}{2}[\cos(\Omega+\omega)t+\cos(\Omega-\omega)t]$。② 6×10^{14} Гц、3×10^{13} Гц，差 20 倍。③ 该乘 c 却除了 c，量纲变成 см²/с；10^{7} Гц 落在无线电波段，与分子振动不符。④ 能解释伴线位置、强度正比于入射强度；不能解释斯托克斯远强于反斯托克斯。教材的概括是“只有量子理论才能解释两者强度不同”。⑤ $\nu_{21}=(E_2-E_1)/h$，两相邻振动能级之差对应的频率。⑥ 虚能级不是本征态，系统不在上面停留；教材只有两个真实能级参与，所以不画。⑦ 斯托克斯：$v=0\to v=1$，发射 $h\nu_0-\Delta E$；反斯托克斯：$v=1\to v=0$，发射 $h\nu_0+\Delta E$。⑧ 教材 N_1 是未激发态 E_1、N_2 是激发态 E_2；对应本讲的 N_0、N_1——下标整体差一。⑨ N_0 是该体积内分子总数；取比值时它约掉，所以不影响 (1.7)，只是单独用 (1.6) 时要注意零点取在基态。⑩ (1.7) = 频率四次方 $\times\, e^{-h\nu_{21}/kT}$；四次方来自经典偶极辐射（$P\propto\ddot{p}^2\propto\nu^4$），指数来自布居比；因为 ν_{21}/ν_0 很小，四次方因子的数值接近 1。⑪ 指数因子 $e^{1,439}=4,2$、频率因子 1,16，$4,2/1,16=3,6$ ✓。⑫ 约 1%（1/81）；温度升高时 $e^{-h\nu_{21}/kT}$ 趋近 1，$\frac{I_{\text{анти}}}{I_{\text{стокс}}}$ 迅速增大，反过来 $\frac{I_{\text{стокс}}}{I_{\text{анти}}}$ 迅速下降。

俄语小结　Отве́тьте снача́ла по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется — верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

2.14 一分钟俄语复述

> Класси́ческая моде́ль даёт три частоты, но не объясня́ет си́лу ли́ний. В кванто́вой карти́не сто́кс идёт с основно́го у́ровня на возбуждённый, а антисто́кс — наоборо́т. Заселённость даётся распределе́нием Бо́льцмана: $N_i = N_0 e^{-E_i/kT}$. Отсю́да $I_{\text{анти}}/I_{\text{стокс}} = ((\nu_0+\nu_{21})/(\nu_0-\nu_{21}))^4 e^{-h\nu_{21}/kT}$; при 300 K э́то о́коло одного проце́нта, а для c-Ge — о́коло $1/3,6$.

（经典模型给出三个频率，但解释不了谱线强度。在量子图像中，斯托克斯从基态到激发态，反斯托克斯相反。布居由玻尔兹曼分布给出：N_i=N₀e^(−E_i/kT)。由此得到 I 反/I 斯=((ν₀+ν₂₁)/(ν₀−ν₂₁))⁴e^(−hν₂₁/kT)；300 K 时约为百分之一，c-Ge 约 1/3,6。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «почему сто́ксова ли́ния сильне́е антисто́ксовой». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“为什么斯托克斯线比反斯托克斯强”的现成答案，背下来。）

2.15 核实记录与仍存疑

表 6　本讲疑问的核实结果：教材 (1.7) 与 c-Ge 例都已复算，只有 §1.5.3 的 Si 一处待第 05 讲核

疑问	结论	渠道
500 нм 的频率	6×10^{14} Гц	手算
1000 см⁻¹ 的频率	3×10^{13} Гц；教师先算成 10^7，当堂改正	手算 + 课堂
可见光量子能量	$\approx 2,5$ эВ（教师说“2 点几”）	手算
振动量子能量	$\approx 0,124$ эВ（教师说 0,12）	手算
300 K 下强度比	$\approx 1,2\%$（教学补充；教师未代入数值）	手算
ν⁴ 因子的来源	教材 (1.5) 直接给 $4\pi^4/3c^2$ 系数，不推导；教材未给推导，讲义用经典偶极辐射补，标教学补充	教材 c.5；标准电动力学
教材 (1.6) 的 N_0	定义为“该体积内分子总数”；严格按基态起算才成立，取比值时约掉，不影响 (1.7)	教材 c.5；教学补充
教材的能级/布居下标	教材 E_1/N_1 是基态，E_2/N_2 是激发态；本讲 $v=0$、N_0 是基态——下标整体差一	教材 §1.3.2；符号表 表 5
c-Ge 的 3,3 / 3,6	教材实测 3,3、按 (1.7) 算 3,6；本讲复算 3,62，一致	教材 c.6；手算
教材 §1.5.3 的 c-Si 11,2	按 (1.7) 复算为 9,3（频率因子 1,30、指数因子 12,1）；教材疑把四次方写成一次方（印的 0,934 正是一次方值），留第 05 讲核	教材 c.17；手算
氢原子电离能	13,6 эВ	标准值 + 教师口述

⚠ **仍存疑。** ① `Цена нам 2000 аркадных сантиметров` 听不清，疑为 1000 см⁻¹，正文按 1000 处理；② 教师两次漏因子 2，已按正确形式写并保留过程；③ 0,12 эВ 是口述近似，精确值 0,124 эВ；④ `QQ.com` 无法确认，正文只写“发链接”；⑤ `зравит физики` 疑为“здравый смысл физики”，未采用；⑥ 教材 §1.5.3 的 c-Si 比值 11,2 与复算 9,3 不符，第 05 讲核；⑦ 本讲无 PPT，插图按教材 рис. 1.3、1.4 与课堂讲解重绘；⑧ 无原音可核，俄语重音按词典标注，教材原文不加重音。

俄语小结　Все чи́сла прове́рены расчётом; спо́рные места́ поме́чены. Без аудиоза́писи мы не утвержда́ем досло́вную то́чность.

（数字都经过计算核对；有争议处已标注。没有录音，我们不声称逐字准确。）

2.16 课后练习（教学补充）

教师本讲没有留书面作业。下面两个练习是按本讲公式编的，用来把“拉曼位移—波长—温度”三件事连起来；不是教师原话。

1. 取 785 нм 与 532 нм 两种激发，分别算 1000 см⁻¹ 位移的斯托克斯与反斯托克斯波长；
2. 用 (2.21) 解释：为什么反斯托克斯线在高温下才明显？若温度从 300 K 升到 600 K，强度比大约变成多少倍？

表 7　1000 см⁻¹ 位移在两种常见激发波长下的斯托克斯/反斯托克斯波长（按 $\lambda = \frac{1}{\tilde{\nu}}$ 计算）

激发	$\tilde{\nu}_0$, см⁻¹	斯托克斯, нм	反斯托克斯, нм	备注
785 нм	12 740	851,9	727,8	近红外，常用
532 нм	18 797	561,9	505,1	可见光，信号强

计算要点：斯托克斯的绝对波数是 $\tilde{\nu}_0 - 1000$，反斯托克斯是 $\tilde{\nu}_0 + 1000$；再取倒数换成波长。两种激发的**波长差**不同，但**拉曼位移**都是 1000 см⁻¹——这正是拉曼谱用位移而不用绝对波数的原因。

俄语小结　Рама́новский сдвиг не зави́сит от длины́ волны́ возбужде́ния, а абсолю́тные длины́ волн спу́тников — зави́сят. Поэ́тому по горизо́нтали откла́дывают сдвиг.

（拉曼位移不依赖激发波长，而伴线的绝对波长依赖激发波长。所以横轴画的是位移。）